

IIM-326A Optimización Aplicada a Negocios**Entrega final: Domingo 20 de julio**

Tarea 2

Hecho por Juan Pablo Cavada

Profesor: Rodrigo Trigo Vilches

En esta tarea vamos a estudiar el problema de secuenciamiento de trabajos en máquinas.

En el astillero *Naboo Royal Shipyards'* (NRS), se utiliza un enfoque de línea de producción formado por M etapas secuenciales, es decir, un trabajo inicia en la etapa 1, pasa a la etapa 2, luego a la 3 y así hasta la última etapa M .

El astillero hoy recibió la orden de fabricar J nuevas naves (todas diferentes entre sí) y el estudio de ingeniería estima que cada nave j tardará $t_{j,m}$ horas en completar cada etapa m de la producción. El objetivo de NRS es terminar la orden completa en el menor tiempo posible.

P1 (20 puntos) Escriba un modelo de optimización entera o entera mixta, para el problema de NRS.

P2 (60 puntos) Programe y resuelva el modelo anterior usando Gurobi-Python. Considere que $M = 10$ y $J = 7$ y obtenga los tiempos de proceso de cada etapa usando la información de la siguiente sección. Responda:

- (a) ¿Cuál es la secuencia óptima para realizar los trabajos? Construya una carta Gantt que la muestre.
- (b) ¿Cuánto tiempo tomará desde que se inicial el primer trabajo hasta que se termine el último?

Analice el log de Gurobi y responda:

- (c) ¿Cuánto tiempo toma el solver en encontrar el óptimo?

P3 (20 puntos) Incremente la cantidad de trabajos J a 10, 12 y 15 (recuerde generar los datos adecuadamente para cada caso). Responda:

- (a) ¿Cómo afecta el tiempo de resolución?
- (b) Si usted dispone de “una tasa de café” para encontrar la solución de cada modelo, indique el resultado que podría encontrar en cada caso y comente sobre la calidad de este.

Generación de tiempos de proceso

Para la generación de datos, se adjunta el archivo de Python `generador_tiempo_de_proceso.py`. En este código deben ingresar la cantidad de etapas y trabajos, donde del **RUT del ayudante actuará como semilla aleatoria**. Al ejecutarlo el código creará un archivo de texto con sus datos.

Introducir criterio de parada en Gurobi

Es posible introducir criterios de parada en Gurobi para el tiempo de ejecución, usando el parámetro 'TimeLimit' como se muestra en el ejemplo:

```
model.Params.TimeLimit = 300 #Tiempo en segundos  
model.optimize()
```

Asumiendo que su modelo se llama `model`, el código anterior establece que Gurobi se detendrá si transcurren 5 minutos (300 segundos). Notar que estos parámetros se deben fijar antes de llamar el comando `optimize()`.

Instrucciones Generales

Entregas

El plazo máximo de entrega es el **domingo 20 de julio a las 23.59 hrs** mediante CANVAS. Cada grupo debe realizar una única entrega. La entrega final que debe considerar:

(1) informe escrito y (2) códigos. El informe escrito debe contener como mínimo:

1. Resumen ejecutivo.
2. Modelo detallado
3. Resultados obtenidos, donde explica(n) y analiza(n) la(s) solución(es) encontrada(s).
4. Bibliografía

Los códigos (.py) para replicar **todos sus resultados**. Los códigos se deben poder ejecutar sin necesidad de ninguna configuración adicional y deben estar comentados adecuadamente. **Tareas cuyos códigos no ejecuten tendrán un máximo de 20 puntos (P1).**

Grupos

El trabajo puede ser realizados en grupos de hasta 3 alumnos. Estos se deben registrar en Canvas. También deben incluirse los nombres de todos los integrantes en el informe y en los archivos de los códigos, si el nombre de algún integrante no aparece, se asumirá que no es parte de dicha entrega.